

Sistemas de Informação

Prof. Dr. Awdren de Lima Fontão



Módulo 3 - Armazenagem e processamento em nuvem, negócios na era da informação

Unidade 1 - Modelos de dados e de informação e Armazenagem e processamento em nuvem



- Representação simbólica de fatos ou conceitos em uma forma adequada para processamento, geralmente em formato numérico, alfabético ou alfanumérico.
- Elemento bruto que, quando organizado e processado, fornece significado e contexto, transformando-se em informação.

- Um modelo em Sistemas de Informação é uma representação simplificada e abstrata de um sistema, processo ou conjunto de dados, que captura aspectos essenciais para análise, compreensão e tomada de decisões.
- Essas representações podem incluir diferentes tipos de modelos: modelos conceituais, modelos físicos, modelos matemáticos, e outros, dependendo do objetivo específico da modelagem.

Modelo de dados

Uma característica fundamental do uso de banco de dados é a abstração dos dados.

- Ocultando os detalhes de armazenamento.

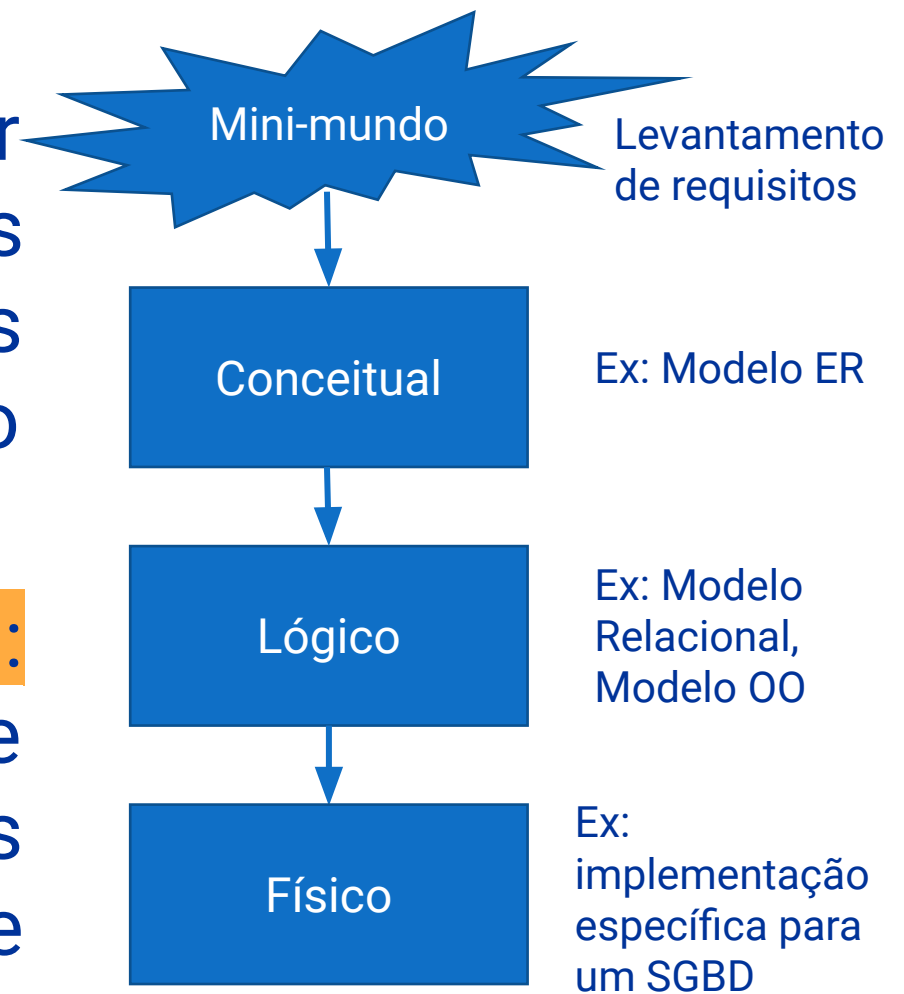
Para isso, é criado um modelo de dados:

- Conjunto de conceitos que podem ser usados para descrever a estrutura de um banco de dados.
- Fornece o significado necessário para permitir essa abstração.

Fases de um modelo

Existem várias propostas para representar um modelo de dados. Podemos classificá-los de acordo com os conceitos usados para descrever a estrutura do banco de dados:

Modelos conceituais ou alto nível: descrevem a estrutura de um banco de dados de acordo com a percepção dos usuários independentes de aspectos de implementação.

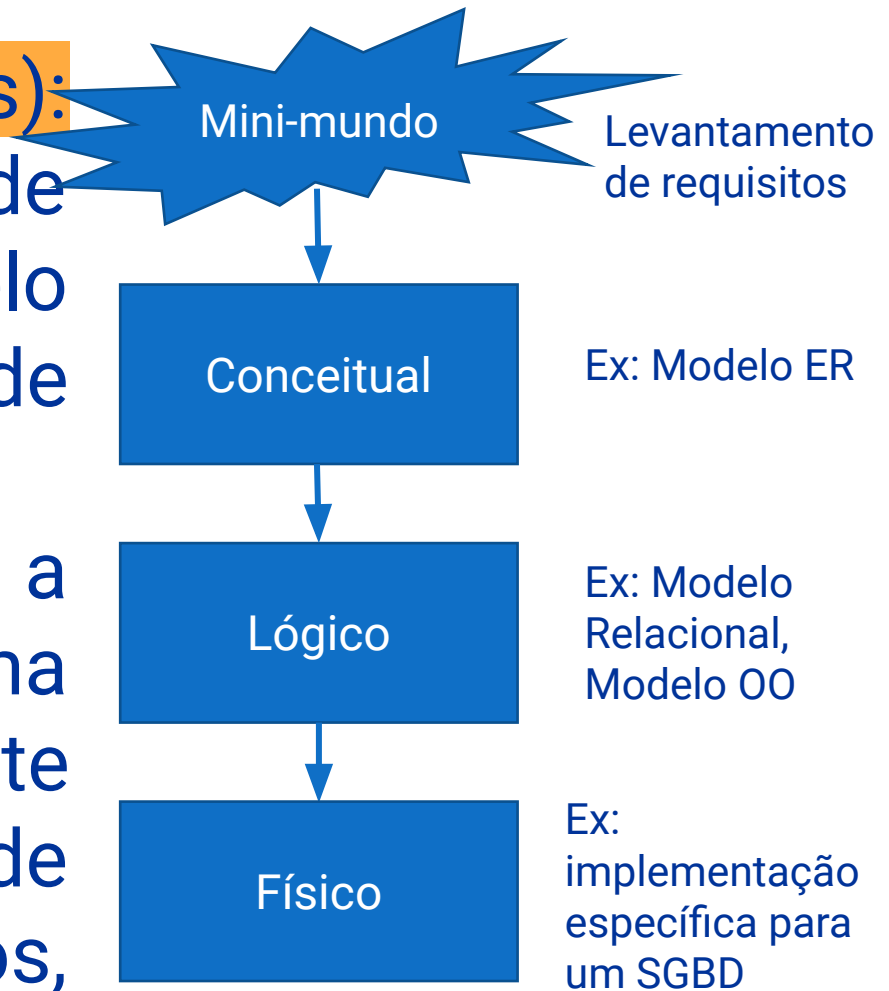


Fonte: Adaptado de Silberschatz; Korth; Sudarshan, 2012)

Fases de um modelo

Modelos representativos (lógicos): descrevem a estrutura de um banco de dados da forma como será manipulado pelo SGBD mais dependentes de aspectos de implementação.

Modelos físicos ou baixo nível: descrevem a estrutura de um banco de dados da forma como os dados são fisicamente armazenados totalmente dependentes de aspectos de implementação (registros, blocos, índices, etc.).



Fonte: Adaptado de SILBERSCHATZ;
KORTH; SUDARSHAN, 2012)

Modelo Entidade-Relacionamento

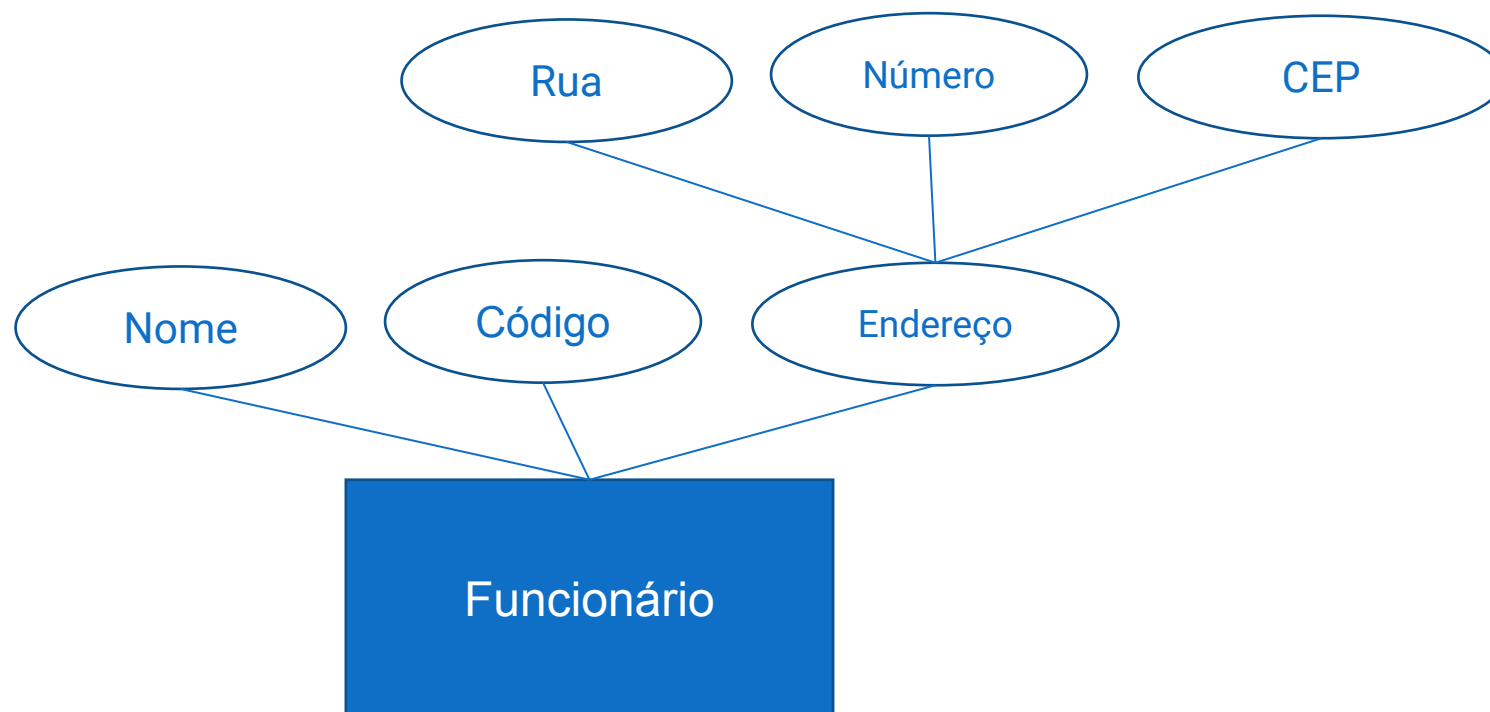
- Esse modelo utiliza entidades para representar objetos no mundo real e relações para descrever como essas entidades estão conectadas.
- Entidade, atributo e relacionamentos

Representa um
objeto ou conceito
do mundo real

Representa alguma
propriedade de
interesse.
Descreve melhor
uma entidade.

Representa uma
associação entre
as entidades

Modelo Entidade-Relacionamento



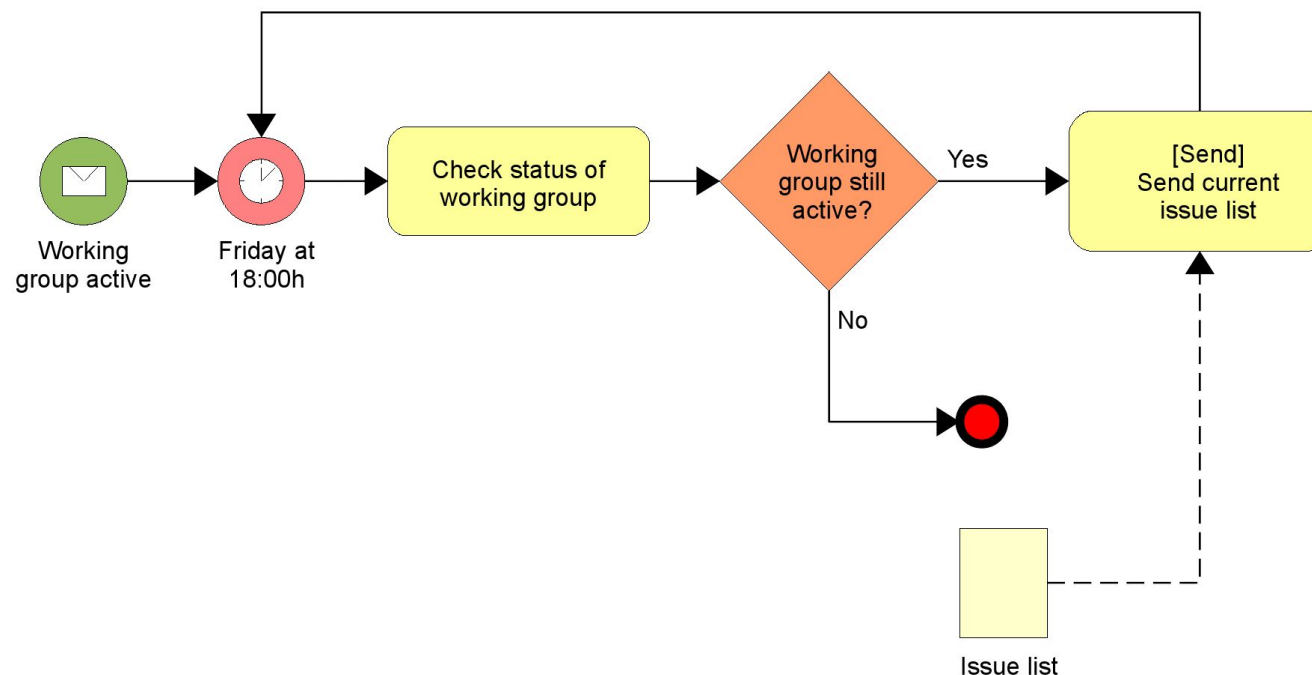
Fonte: Arquivo Pessoal

Modelo de Informação

- Representação estruturada que descreve a organização, o formato, o significado e as inter-relações dos dados e informações em um sistema.
- Esse modelo é projetado para fornecer uma visão abstrata e compreensível das informações relevantes para apoiar a tomada de decisões, processos de negócios e outras atividades dentro de uma organização.
 - Vamos ver um exemplo, em um modelo de processo de negócios.

Modelo de processo de negócios

Descreve as atividades e interações envolvidas nos processos de negócios de uma organização, incluindo informações relevantes para cada etapa.



Fonte: [Wikimedia](#)

Armazenagem



Fonte: [Blog da Rede](#)

- Processo de retenção, organização e gerenciamento de dados de maneira a permitir a recuperação eficiente, a integridade dos dados e o suporte às operações do sistema.

Armazenagem em Nuvem

- Em vez de armazenar dados localmente em discos rígidos ou outros dispositivos físicos, o **armazenamento em nuvem** permite que os usuários armazenem e acessem dados remotamente por meio de servidores online.
 - A **definição em nuvem** refere-se à ideia de que os dados não estão restritos a um local físico específico, mas são acessados pela internet a partir de diversos dispositivos.

Alguns benefícios

- **Acessibilidade Remota:** Os dados armazenados na nuvem podem ser acessados de qualquer lugar com conexão à internet, proporcionando maior flexibilidade e mobilidade aos usuários.
- **Elasticidade:** Os serviços de armazenamento em nuvem geralmente oferecem escalabilidade, permitindo que os usuários aumentem ou diminuam a quantidade de armazenamento conforme necessário.

Alguns benefícios

- **Compartilhamento de Dados:** Facilita o compartilhamento de dados e colaboração entre usuários, pois muitos serviços de nuvem permitem compartilhamento fácil e seguro de arquivos.

Processamento em nuvem

- Refere-se à execução de tarefas computacionais utilizando recursos remotos disponibilizados pela internet;
- Não depende exclusivamente de recursos computacionais locais, como servidores físicos ou estações de trabalho;

Processamento em nuvem

- As organizações podem aproveitar serviços de processamento em nuvem para executar, processar e gerenciar seus aplicativos e dados. Isso proporciona flexibilidade, escalabilidade e acessibilidade remota.

Modelos de serviço em nuvem para processamento

- **IaaS (Infraestrutura como Serviço):** fornece acesso virtualizado a recursos de infraestrutura, como máquinas virtuais, redes e armazenamento;
- **PaaS (Plataforma como Serviço):** oferece uma plataforma de desenvolvimento completa na nuvem, incluindo ferramentas e serviços para facilitar o desenvolvimento, teste e implantação de aplicativos;

Modelos de serviço em nuvem para processamento

- **SaaS (Software como Serviço):** fornece aplicativos de software hospedados na nuvem, acessíveis através de um navegador da web, sem a necessidade de instalação local.

Referências

BUYYA, R.; BROBERG, J.; GOSCINSKI, A. M. **Cloud computing**: principles and paradigms. Nova Iorque: Springer, 2011.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Management information systems**: managing the digital firm. São Paulo: Pearson, 2016.

MATTOS, Antonio Carlos Marques. **Sistemas de informação**: uma visão executiva. 2 ed. São Paulo: Saraiva Uni, 2005.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).